

KC桌面——外资精译

木头姐ARK：马斯克“Terafab”计划——AI芯片产能的终极赌注

上周，埃隆·马斯克公布了一项名为“Terafab”的超级芯片工厂计划。根据ARK Invest的分析，这座设施一旦建成，每年可生产1太瓦（TW）的AI芯片，单点产能相当于当前全球新增可用算力的50倍。其规模将扩展至约1亿平方英尺，是纽约中央公园面积的3倍，满负荷运行时需要约10吉瓦（GW）电力，相当于10座大型核反应堆的发电量。这一计划不仅将重塑AI芯片供应链，还可能对SpaceX、xAI和特斯拉等马斯克旗下公司产生深远影响。

> KC评论：Terafab的规模令人咋舌——1太瓦的芯片产能意味着什么？简单说，如果当前全球AI芯片产能是一辆小轿车，Terafab就是一列高铁。马斯克显然在押注AI算力需求将呈指数级增长，而传统芯片制造模式无法满足。

产能规模：从“晶圆厂”到“算力厂”的范式跃迁

Terafab的核心突破在于重新定义了芯片制造设施。传统晶圆厂（如台积电的3nm工厂）以晶圆产出为计量单位，而Terafab直接以“算力产出”为目标——每年1太瓦的AI芯片。ARK指出，这一数字是当前全球新增可用算力的50倍，意味着单座工厂就能满足未来数年AI训练和推理的爆发式需求。

从物理规模看，1亿平方英尺的占地面积（约930万平方米）远超任何现有半导体工厂。作为对比，台积电最大的3nm工厂（Fab 18）面积约20万平方米，Terafab是其46倍。电力需求同样惊人：10吉瓦相当于美国亚利桑那州全州发电量的1/3，或10座大型核反应堆的满负荷输出。ARK强调，这种“超大规模”设计并非简单堆叠，而是通过垂直整合和模块化架构实现——马斯克在特斯拉和SpaceX的制造经验（如Giga Press和Starship生产线）可能被复制到芯片制造中。

> KC评论：Terafab的本质是“用造火箭的思路造芯片”——把产能、电力、空间都推到物理极限。但问题在于：全球半导体设备供应链能否支撑这种规模？10吉瓦电力从哪来？这不仅是技术问题，更是地缘政治和能源基建的挑战。

战略协同：Terafab如何串联马斯克商业帝国

ARK认为，Terafab并非孤立项目，而是马斯克旗下公司AI战略的“基础设施层”。对xAI而言，1太瓦的芯片产能可直接用于训练下一代Grok模型，大幅降低对第三方芯片供应商（如英伟达）的依赖。对特斯拉，自研AI芯片（如Dojo D1）的规模化生产将加速全自动驾驶（FSD）和Optimus机器人的迭代——目前特斯拉的Dojo超算中心已使用自研芯片，但产能受限于外部代工。

对SpaceX，Terafab的潜在价值更隐蔽：星链（Starlink）卫星的星载AI芯片、星舰（Starship）的自主导航系统，甚至火星基地的本地算力，都可能受益于这种“算力工厂”的规模效应。ARK特别指出，马斯克曾暗示Terafab可能采用“垂直整合+开放架构”模式，即不仅生产自用芯片，还可能向第三方提供定制化算力服务——这类类似于特斯拉开放超级充电网络，但规模更大、壁垒更高。

行业冲击：半导体格局的“马斯克变量”

Terafab的宣布正值全球芯片产业的关键转折点。ARK分析，如果该计划落地，将产生三重冲击：第一，打破台积电和三星在先进制程（3nm以下）的垄断——Terafab可能采用更激进的封装和互联技术（如Chiplet和硅光子），而非单纯追求制程微缩。第二，重塑AI芯片定价权——当前英伟达H100/B200的毛利率超过70%，而Terafab的规模化生产可能将AI算力成本降低一个数量级。第三，引发能源和基建竞赛——10吉瓦电力需求意味着Terafab必须配套建设专用核电站或可再生能源基地，这可能导致科技巨头加速布局小型模块化核反应堆（SMR）。

但ARK也警告风险：Terafab的资本支出可能高达数千亿美元（参考台积电亚利桑那工厂投资400亿美元），且建设周期至少5-8年。更关键的是，马斯克过往的“超级工厂”承诺（如特斯拉Giga Berlin）曾多次延期。如果Terafab无法按时交付，反而可能拖累xAI和特斯拉的芯片供应——毕竟，当前全球AI芯片短缺已持续18个月，而Terafab的“50倍产能”更像一个远期期权，而非短期解药。